எனவே, $\left|y^2 - x^2\right| = \left|Cx^3\right|$.

ஆகவே, $y^2 - x^2 = \pm Cx^3$ (அல்லது) $y^2 - x^2 = kx^3$

இதுவே கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் பொதுத் தீர்வாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 10.18

தீர்க்க : $\left(y + \sqrt{x^2 + y^2}\right)dx - xdy = 0, \quad y(1) = 0$.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாடு சமபடித்தான சமன்பாடாகும் (சரிபார்!).

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டை $\frac{dy}{dx} = \frac{y + \sqrt{x^2 + y^2}}{x}$ எனும் வகைக்கெழு அமைப்பில் எழுதலாம்.

x -ன் ஆரம்ப மதிப்பு 1 என்தால், $x > 0$ என கருதுவோம்.

மேலும் $x = \sqrt{x^2}$ என எடுத்துக் கொள்வோம்.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} .$$

$y = vx$. என்க. பின்னர், $v + x\frac{dv}{dx} = v + \sqrt{1 + v^2}$, இதிலிருந்து $x\frac{dv}{dx} = \sqrt{1 + v^2}$ எனப் பெறுகிறோம்.

மாறிகளைப் பிரித்து எழுத, $\frac{dv}{\sqrt{v^2 + 1}} = \frac{dx}{x}$.

இச்சமன்பாட்டின் இருபக்கமும் தொகையிட,

$$\log\left|v + \sqrt{v^2 + 1}\right| = \log|x| + \log|C|$$

அல்லது $v + \sqrt{v^2 + 1} = xC$.

மேலும் $\frac{y}{x}$ க்கு v ஐப் பிரதியிட, கிடைப்பது $\frac{y}{x} + \sqrt{\frac{y^2}{x^2} + 1} = Cx$ (அல்லது) $y + \sqrt{x^2 + y^2} = Cx^2$

இதுவே கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் பொதுத் தீர்வாகும்.

மேலும் $x = 1$ எனில், $y = 0$ எனும் நிபந்தனையைப் பயன்படுத்தி $C = 1$ எனப் பெறுகிறோம்.

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் குறிப்பிட்ட தீர்வு $y + \sqrt{x^2 + y^2} = x^2$.

எடுத்துக்காட்டு 10.19

தீர்வு காண்க : $\left(2x + 3y\right)dx + \left(y - x\right)dy = 0$.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டை $\frac{dy}{dx} = \frac{2x + 3y}{x - y}$ என எழுதலாம்.

இச்சமன்பாடு சமப்படித்தான சமன்பாடாகும்.

Chapter 10 Ordinary Differential Equations.indd 173 05-06-2020 14:30:11